Семинар катедре за рачунарство

Квантно рачунарство и НП-тешки проблеми:

Од MaxCut проблема до аутоматског резоновања

Александар Ивановић*

Катедра за рачунарство, Математички факултет

Универзитет у Београду

12. април 2026.

Информације

Догађај: Семинар катедре за рачунарство и информатику **Датум:** 12. април 2026. **Место:** Математички факултет, Универзитет у Београду **Тема:** Квантно рачунарство и примене

Сажетак

Овај рад истражује потенцијал квантног рачунарства у решавању НП-тешких проблема, са акцентом на проблем MaxCut као репрезентативном примеру. Кроз призму класичног аутоматског резоновања и Z3 решавача, уводимо читаоца у ограничења класичних приступа, а затим показујемо како квантни алгоритми — посебно QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) — нуде нову парадигму за решавање ових проблема. Рад повезује формалне методе верификације са квантним рачунарством и указује на правце будућег истраживања.

*Аутор за контакт. Контакт: `aleksandar.ivke96@gmail.com`

Кључне речи: квантно рачунарство, НП-тешки проблеми, MaxCut, Z3 решавач, QAOA, аутоматско резоновање.

Садржај

1 Увод **4**

2 Квантно рачунарство и различите парадигме **4**
2.1 Заједничке основе: кубити и суперпозиција 4
2.2 Парадигма I: Квантна кола (Gate-Based QC) 5
2.2.1 Принцип рада 5
2.2.2 Кључне квантне капије 5
2.2.3 Хардверске платформе 5
2.2.4 Ограничења у NISQ ери 5
2.3 Парадигма II: Квантно жарење (Quantum Annealing) 5
2.3.1 Принцип рада 5
2.3.2 QUBO формулација 6
2.3.3 Хардвер: D-Wave 6
2.4 Поређење парадигми 6

3 Проблем MaxCut **7**
3.1 Формална дефиниција 7
3.2 Илустративни пример 7
3.3 НП-тешкоћа MaxCut-а 7
3.4 Класични апроксимациони алгоритми 7

4 Класични приступ: Z3 решавач и SMT **7**
4.1 SAT и SMT решавачи 7
4.2 Z3: Архитектура и могућности 7
4.3 Кодирање MaxCut-а у Z3 7
4.4 Ограничења SMT приступа 8

5 Основе квантног рачунарства **8**
5.1 Кубити и суперпозиција 8
5.2 Квантна заплетеност 8
5.3 Квантна кола и капије 8
5.4 Квантна предност и NISQ ера 8

6 QAOA и MaxCut **9**
6.1 QUBO формулација MaxCut-а 9
6.2 Структура QAOA кола 9

6.3 Теоријски резултати за p=1 9
6.4 Скалабилност и NISQ ограничења 10

7 Квантно рачунарство и аутоматско резоновање 10
7.1 SAT и квантно решавање 10
7.2 Хибридни квантно-класични приступи 10
7.3 SMT теорије и квантни Хамилтонијани 10
7.4 Формална верификација квантних програма 10

8 Закључак 10

1 Увод

Рачунарство је суочено са класом проблема које класични рачунари не могу да решавају ефикасно за велике улазе, такозваним НП-тешким проблемима. Ови проблеми јављају се у логистици, криптографији, машинском учењу и верификацији софтвера, па је њихово ефикасно решавање од велике практичне важности.

Квантно рачунарство нуди нову рачунску парадигму засновану на принципима квантне механике, суперпозицији и спрегнутости, која потенцијално омогућује истовремено претраживање експоненцијално великог простора стања. Квантна надмоћ над класичним рачунарима за НП-тешке проблеме теоријски није доказана, али хибридни квантно-класични алгоритми показују значајан практичан потенцијал.

У овом раду ћемо користи проблем *MaxCut* као водећи пример кроз који ћемо покушати да приближимо могуће предности једне гране квантног рачунарства. Представићемо модел **квантног жарења (Quantum Annealing)** и одговарајући математички формализам **квадратне неограничене бинарне оптимизације (QUBO quadratic unconstrained binary optimisation)** и на њему моделовати проблем *MaxCut*. Такође ћемо исти проблем моделовати коришћењем *Z3* решавача и указати на везу са *QUBO*.

2 Квантно рачунарство и различите парадигме

Квантно рачунарство данас није јединствена архитектура него породица различитих рачунских парадигми, свака са сопственим физичким темељима, математичким формализмом и класом проблема за коју је најподесније. У овом поглављу представљамо две доминантне парадигме које су релевантне за решавање оптимизационих проблема: **квантно рачунарство засновано на колима** и **квантно жарење**.

2.1 Заједничке основе: кубити и суперпозиција

Обе парадигме заснивају се на кубиту — квантном аналогу класичног бита. Стање n кубита описује се вектором у Хилбертовом простору $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ димензије 2^n:

$$|\psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \qquad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1.$$

Суперпозиција омогућује да систем истовремено "буде" у свим 2^n конфигурацијама пре мерења — управо то чини квантно рачунарство концептуално разли-

читим од класичног.

2.2 Парадигма I: Квантна кола (Gate-Based QC)

2.2.1 Принцип рада

У моделу квантних кола, рачунање се изводи применом секвенце *квантних капија* — унитарних трансформација U — на почетно стање $|0\rangle^{\otimes n}$:

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = U_L \cdots U_2 U_1 \, |0\rangle^{\otimes n}.$$

Коначни одговор добија се мерењем, које стање пројектује на неки базни вектор са одређеном вероватноћом.

2.2.2 Кључне квантне капије

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_Z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

2.2.3 Хардверске платформе

2.2.4 Ограничења у NISQ ери

Тренутни квантни рачунари са колима налазе се у такозваној *NISQ ери* [6] (Noisy Intermediate-Scale Quantum): имају 50–1000 кубита, али су подложни грешкама и немају потпуну корекцију грешака. Дубина кола ограничена је временом деко херанце.

2.3 Парадигма II: Квантно жарење (Quantum Annealing)

2.3.1 Принцип рада

Квантно жарење тражи основно стање (минималну енергију) *проблемског Хамилтонијана* $\hat{H}_P$ постепеним прелазом из почетног Хамилтонијана $\hat{H}_0$ (лако за припремити):

$$\hat{H}(t) = \left(1 - \frac{t}{T}\right) \hat{H}_0 + \frac{t}{T} \hat{H}_P, \qquad t \in [0, T].$$

Адијабатска теорема квантне механике гарантује да систем остаје у основном стању током целог процеса — под условом да је промена довољно *спора*.

Теорема 2.1 (Адијабатска теорема)**.** *Ако се Хамилтонијан мења довољно споро у односу на величину спектралног јаза Δ, систем иницијализован у основ-*

ном стању $\hat{H}_0$ остаје у тренутном основном стању током целог процеса жарења.

2.3.2 QUBO формулација

Природни улазни формат за квантне жараче је **QUBO** (Quadratic Unconstrained Binary Optimization):

$$\min_{\mathbf{x}\in\{0,1\}^n} \mathbf{x}^\top Q\,\mathbf{x}, \qquad Q \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

Супституцијом $z_i = 2x_i - 1 \in \{-1, +1\}$ добија се еквивалентни *Изингов модел*, директно реализован у хардверу квантног жарача:

$$\hat{H}_P = \sum_i h_i \hat{Z}_i + \sum_{i<j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j.$$

Напомена. У поглављу 6 показаћемо да се MaxCut директно формулише као Изингов модел, чиме постаје природан кандидат и за квантно жарење и за QAOA.

2.3.3 Хардвер: D-Wave

2.4 Поређење парадигми

Табела 1: Поређење две главне квантне парадигме.

Особина	**Кола (Gate-Based)**	**Жарење (Annealing)**
Рачунски модел	Унитарна кола	Адијабатска еволуција
Улазни формат	Квантни програм	QUBO / Изингов модел
Платформе	IBM, Google, IonQ	D-Wave
Примарна намена	Универзалан	Комбинаторна оптимизација
Број кубита (2024)	∼1000 физичких	>5000
Корекција грешака	У развоју	Не постоји

Иако се парадигме разликују у механизму, оне нису потпуно раздвојене: QAOA (поглавље 6), алгоритам за колима, инспирисан је управо адијабатским жарењем и решава исте QUBO проблеме.

3 Проблем MaxCut

3.1 Формална дефиниција

Дефиниција 3.1 (MaxCut)**.** *Нека је* $G = (V, E, w)$ *неусмерени граф са тежинама* $w : E \to \mathbb{R}_+$. Рез *је партиција* $V = S \cup \bar{S}$, $S \cap \bar{S} = \emptyset$. *Проблем* MaxCut *тражи партицију која максимизује*

$$cut(S) = \sum_{\{u,v\} \in E,\ u \in S,\ v \in \bar{S}} w(u, v).$$

3.2 Илустративни пример

3.3 НП-тешкоћа MaxCut-а

Теорема 3.2 (Карп, 1972 [1])**.** *Проблем* MaxCut *је* *NP-тешки.*

3.4 Класични апроксимациони алгоритми

Гоеманс и Вилијамсон [2] предложили су алгоритам заснован на семидефинитном програмирању (SDP) са гаранцијом апроксимације:

$$\mathrm{cut}(S_{\mathrm{alg}}) \ \geq \ 0.878 \cdot \mathrm{OPT}.$$

4 Класични приступ: Z3 решавач и SMT

4.1 SAT и SMT решавачи

4.2 Z3: Архитектура и могућности

4.3 Кодирање MaxCut-а у Z3

Пример 4.1 (MaxCut на K_4 у Z3 (Python))**.**

```
from z3 import *
x = [Int(f'x{i}') for i in range(4)]
opt = Optimize()
for v in x:
    opt.add(Or(v == 0, v == 1))
edges = [(0,1),(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,3)]
cut = Sum([If(x[u] != x[v], 1, 0) for u,v in edges])
opt.maximize(cut)
print(opt.check(), opt.model())
```

4.4 Ограничења SMT приступа

Напомена. Z3 је погодан алат за верификацију малих инстанци и за генерисање референтних решења, али не може заменити апроксимационе или квантне алгоритме за велике улазе.

5 Основе квантног рачунарства

5.1 Кубити и суперпозиција

Стање кубита описује се вектором у Хилбертовом простору $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

5.2 Квантна заплетеност

Пример 5.1 (Белово стање)**.**

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Мерење prvog кубита тренутно одређује стање другог, без обзира на растојање.

5.3 Квантна кола и капије

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R_Z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

5.4 Квантна предност и NISQ ера

Напомена. Квантна предност за НП-тешке проблеме теоријски није доказана. Истраживања показују да NISQ алгоритми могу пружити практичну предност на специфичним инстанцама пре него теоријску асимптотску супериорност.

6 QAOA и MaxCut

6.1 QUBO формулација MaxCut-а

Уведимо спин варијабле $z_v \in \{-1, +1\}$ за сваки чвор $v \in V$. Ивица $\{u, v\}$ прелази рез ако и само ако $z_u z_v = -1$, тј. $\frac{1-z_u z_v}{2} = 1$. Циљна функција постаје:

$$C(\mathbf{z}) = \sum_{\{u,v\} \in E} \frac{1 - z_u z_v}{2}.$$

Максимизација $C(\mathbf{z})$ еквивалентна је минимизацији $-C(\mathbf{z})$, што је проблем налажења основног стања Изинговог Хамилтонијана:

$$\hat{H}_C = \frac{1}{2} \sum_{\{u,v\} \in E} \left(\hat{I} - \hat{Z}_u \hat{Z}_v\right).$$

6.2 Структура QAOA кола

Algorithm 1 QAOA за MaxCut, дубина p

```
Припреми почетно стање: |ψ_0⟩ = H^{⊗n} |0⟩^{⊗n}
for k = 1, ..., p do
    Примени фазни оператор: e^{-iγ_k Ĥ_C}
    Примени мешачки оператор: e^{-iβ_k Ĥ_B}
end for
Измери стање и израчунај ⟨Ĥ_C⟩
Класично оптимизуј параметре (γ, β) (нпр. градијентним спустом или COBYLA)
return најбоља измерена конфигурација z*
```

6.3 Теоријски резултати за p=1

За $p = 1$ и 3-регуларне графове, QAOA постиже апроксимациони однос:

$$\frac{\langle \hat{H}_C \rangle_{\gamma^*, \beta^*}}{|E|} \geq 0.6924.$$

6.4 Скалабилност и NISQ ограничења

7 Квантно рачунарство и аутоматско резоновање

7.1 SAT и квантно решавање

Гроверов алгоритам претражује неструктурисани простор N стања у $O(\sqrt{N})$ корака, наспрам класичних $O(N)$. За SAT са n варијабли то даје убрзање:

$$O(2^n) \longrightarrow O(2^{n/2}).$$

7.2 Хибридни квантно-класични приступи

7.3 SMT теорије и квантни Хамилтонијани

7.4 Формална верификација квантних програма

Напомена. Веза между квантним рачунарством и аутоматским резоновањем је двосмерна: квантни алгоритми помажу у решавању проблема које решавачи разматрају, а формалне методе помажу у верификацији исправности квантних програма.

8 Закључак

У овом раду разматрали смо НП-тешке проблеме кроз призму проблема MaxCut и показали два комплементарна приступа: прецизно решавање путем SMT решавача Z3, и апроксимативно решавање путем квантног алгоритма QAOA.

Кључни закључци:

- НП-тешки проблеми представљају суштинску препреку класичном рачунарству, а MaxCut је репрезентативни пример са богатом структуром примењивом на квантне технике.
- Z3 и SMT решавачи пружају прецизна решења за мале инстанце и служе као референца за верификацију квантних резултата.
- QAOA је природни квантни алгоритам за QUBO/Изингове проблеме; његова перформанса расте са дубином p, али га NISQ ограничења ограничавају на умерене дубине.
- Квантно рачунарство и аутоматско резоновање нису раздвојене области: хибридне петље, Гроверово убрзање и формална верификација квантних програма чине их природним саговорницима.

Отворена питања

- **Дубљи QAOA:** Да ли QAOA са великим p може да надмаши Гоеманс-Вилијамсон апроксимацију (0.878) на свим класама графова?
- **Грешке и корекција:** Кад ће квантни хардвер са корекцијом грешака омогућити поуздани QAOA на великим инстанцама ($n > 1000$)?
- **Квантна верификација:** Развој аутоматских алата (на бази SMT/ATP) за верификацију исправности квантних алгоритама и кола.
- **Квантне SMT теорије:** Интеграција квантних оракла директно у SMT оквире као нове теорије (нпр. "теорија квантне оптимизације").
- **Хибридни решавачи:** Систематска истраживања хибридних алгоритама где Z3 (или CDCL) води квантно истраживање простора решења.

Литература

[1] R. M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Plenum Press, 1972.

[2] M. X. Goemans and D. P. Williamson. Improved approximation algorithms for maximum cut and satisfiability problems using semidefinite programming. *Journal of the ACM*, 42(6):1115–1145, 1995.

[3] E. Farhi, J. Goldstone, and S. Gutmann. A quantum approximate optimization algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*, 2014.

[4] R. Monasson et al. Determining computational complexity from characteristic 'phase transitions'. *Nature*, 400:133–137, 1999.

[5] L. de Moura and N. Bjørner. Z3: An efficient SMT solver. In *TACAS 2008*, LNCS 4963, pages 337–340. Springer, 2008.

[6] J. Preskill. Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.

[7] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th anniversary edition, 2010.